



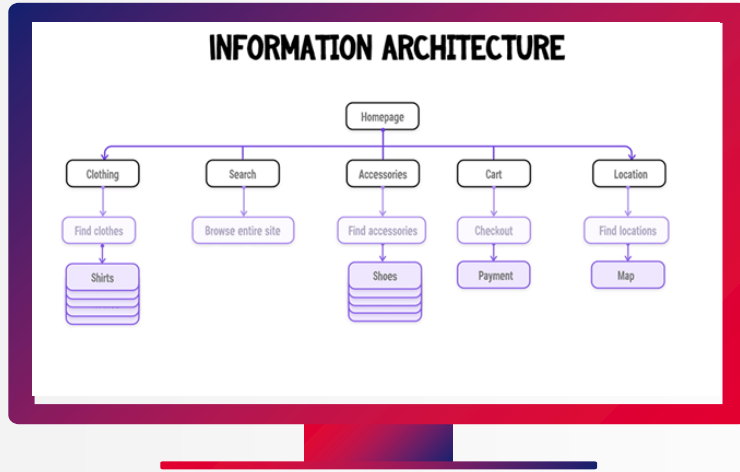
Проектиране на потребителски интерфейси

х.п. инж. Айше Ердинч Шабан



Тема 7

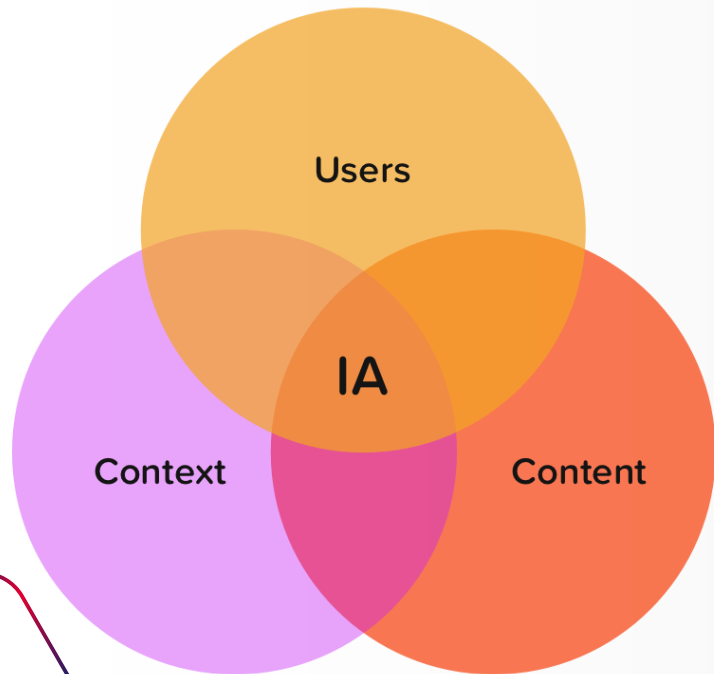
Структуриране на
информацията. Средства за
навигация и менюта.
Средства за филтрация и
сортиране.



Информационна архитектура (IA)

Какво представлява информационната архитектура (IA)?

Терминът информационна архитектура описва принципите и практиките на UX дизайна, свързани с организирането на информация в цифрови продукти по начин, който е удобен за потребителите.

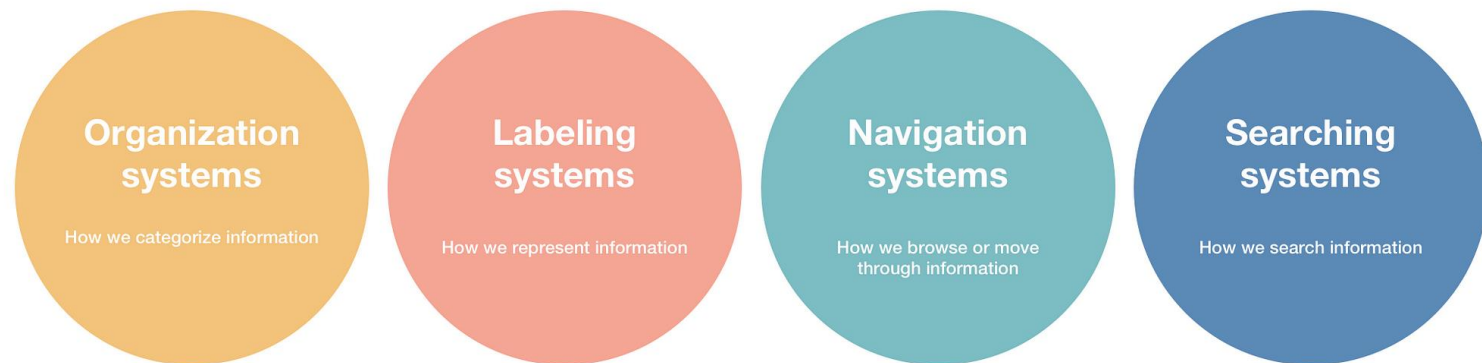


При организирането на съдържанието на продуктите трябва да се вземат предвид следните три елемента:

- Потребителите на продукта (Users)
- Съдържанието, с което потребителите се ангажират (Content)
- Контекстът, в който потребителите се ангажират с продукта (Context)

Компоненти на ІА

- **Системи за организация (Organization systems):** Как е структурирана и категоризирана информацията
- **Системи за етикетуране (Labeling systems):** Как информацията е представена и маркирана
- **Системи за навигация (Navigation systems):** Как потребителите разглеждат и навигират в съдържанието
- **Системи за търсене (Search systems):** Как потребителите търсят информация чрез функцията "търсене"



Основни компоненти на IA

**Таксономия ->
Организиране**

Онтология -> Разбиране

Установяване на значението зад това, което искаме да кажем. В тази фаза се дефинират правила и стандарти.

Запомнете: Хората имат предварителни представи за това как нещата трябва да бъдат именувани и организирани въз основа на миналите си опити.

Ontology	Taxonomy	Choreography
Creating clear content that the user can understand.	Organizing content into categories that the user can easily identify and navigate.	Bringing Ontology and Taxonomy together to deliver a pleasing journey for the user.

Практиката за групиране, класифициране и етикетирание на елементи според техните подобия.

Таксономиите могат да се разглеждат в два аспекта:

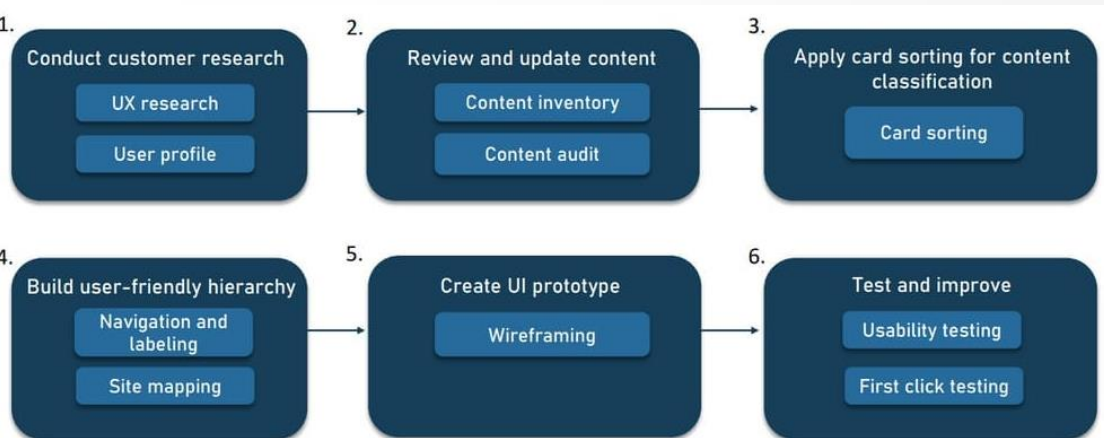
- Класификация
- Йерархия

Хореография -> Интегриране

Определя правилата за това как всички тези компоненти ще взаимодействат помежду си. Затова, тя е способността да се намери най-добрият път за структуриране на съдържанието в съответствие с целевата аудитория и бизнес целите.

Какви са ключовите процеси за създаване на IA?

Информационната архитектура е една от първите стъпки за създаване на ефективно потребителско изживяване (UX)



7. Разработване на система за навигация

8. Разработване на функция за търсене

9. Създаване на UX макети, прототипи и модели на данни

10. Извършване на тестове за употребимост на информационната архитектура

1. Провеждане на дълбоко потребителско изследване

2. Дефиниране на основните елементи на съдържанието

3. Дефиниране на целите на компанията

4. Създаване на инвентар на съдържанието

5. Определяне на категориите на съдържанието, етикетите и общата таксономия

6. Създаване на йерархия на съдържанието

Принципи на информационната архитектура

8 principles of information architecture



OBJECTS



CHOICES



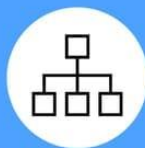
DISCLOSURE



EXEMPLARS



FRONT DOORS



MULTIPLE CLASSIFICATIONS



FOCUSED NAVIGATION



GROWTH

- 1) Принцип на обектите
- 2) Принцип на изборите
- 3) Принцип на разкриването
- 4) Принцип на примерите
- 5) Принцип на предните врати
- 6) Принцип на множествените класификации

7) Принцип на фокусираната навигация

8) Принцип на растежа

Защо е важна информационната архитектура?

Когато потребителите посещават уебсайт, те обикновено го правят, за да изпълнят един от четирите типа търсене на информация:

- **Търсене на известен елемент**
- **Разглеждане**
- **Изчерпателно изследване**
- **Повторно откриване**

Understanding different online behaviors



KNOWN-ITEM SEEKING



EXPLORATORY SEEKING

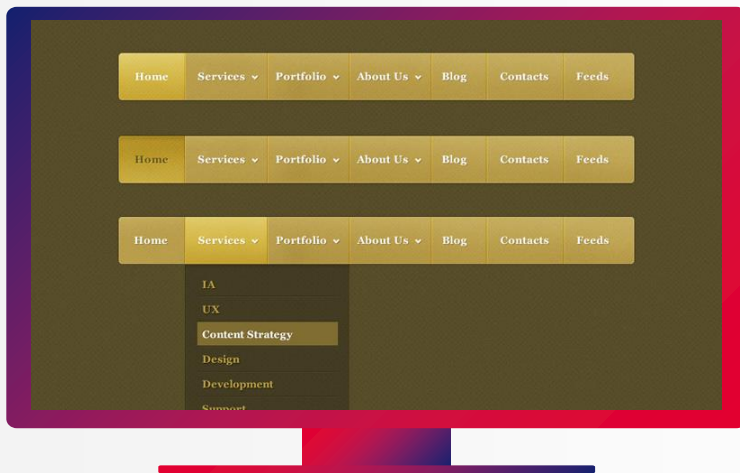


EXHAUSTIVE RESEARCH



RE-FINDING

Информационната архитектура, която подкрепя и помага всички горепосочени типове търсене, предоставя незабавна стойност за потребителите. Естествено, ползите за потребителите се превръщат в ползи и стойност за бизнесите.



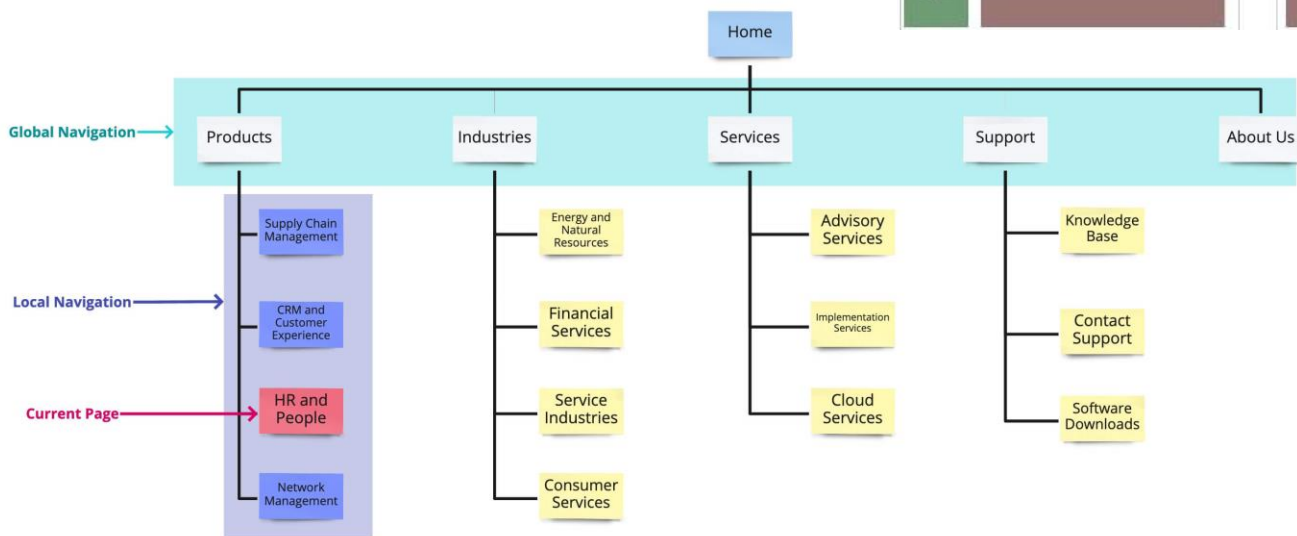
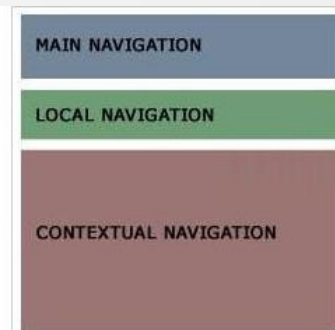
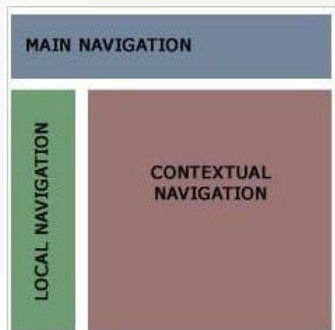
Средства за навигация и менюта

Системи за навигация

Къде съм в момента?

Какво правех преди това?

Къде мога да отида?



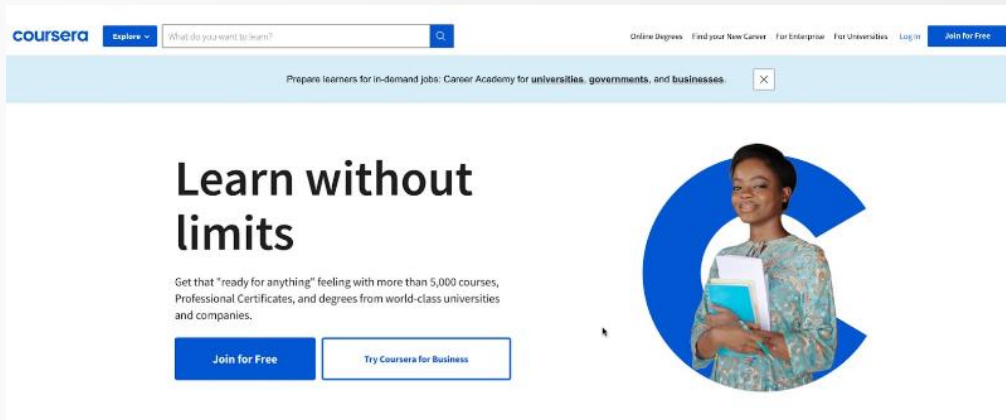
Видове навигация:

- Глобална навигация
- Локална навигация
- Контекстуална навигация

Видове навигационни елементи и менюта

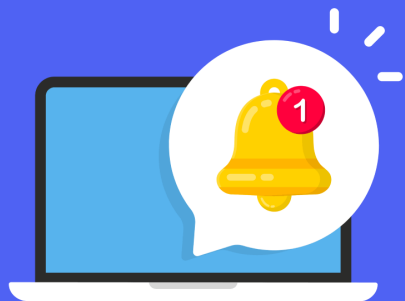
Търсене (Search)

Търсенето позволява на потребителите да намерят конкретно съдържание. Въпреки че те може да стигнат до него чрез навигацията на уебсайт, търсенето осигурява по-бърз и по-директен път.



Известия (Notifications)

Известията са от съществено значение за социалните медийни продукти, защото информират потребителите и увеличават взаимодействието, затова често виждаме известията като забележима икона в навигацията на заглавната част на уебсайта независимо от размера на екрана.



Видове навигационни елементи и менюта

Съдържание (Table of Content)

Позволява на потребителите да навигират по уеб страница по-бързо, намалява превъртането



Лепящо или фиксирано навигационно меню (Sticky or Fixed Navigation)

- Лепящата навигация заема ценно пространство на екрана, затова дизайнерите често намаляват ширината на навигационната лента, за да намалят нейното заемане.
- Фиксираните заглавия позволяват на потребителите да навигират уебсайта, без да се връщат нагоре на екрана.

User interface 66 languages

Article [Talk](#) Read Edit View history Tools

From Wikipedia, the free encyclopedia

*For the boundary between computer systems, see [interface \(computing\)](#).
"Man-machine interface" redirects here. For the communications protocol, see [GSM Man-Machine Interface](#).*

In the industrial design field of **human-computer interaction**, a **user interface (UI)** is the space where interactions between humans and machines occur. The goal of this interaction is to allow effective operation and control of the machine from the human end, while the machine simultaneously feeds back information that aids the operators' decision-making process. Examples of this broad concept of user interfaces include the interactive aspects of computer operating systems, hand tools, heavy machinery operator controls and process controls. The design considerations applicable when creating user interfaces are related to, or involve such disciplines as, ergonomics and psychology.

Generally, the goal of **user interface design** is to produce a user interface that makes it easy, efficient, and enjoyable (user-friendly) to operate a machine in the way which produces the desired result (i.e. maximum *usability*). This generally means that the operator needs to provide minimal input to achieve the desired output, and also that the machine minimizes undesired outputs to the user.

User interfaces are composed of one or more layers, including a **human-machine interface (HMI)** that typically interfaces machines with physical *input hardware* (such as keyboards, mice, or game pads) and output hardware (such as *computer monitors*, speakers, and *printers*). A device that implements an HMI is called a **human interface device (HID)**. User interfaces that dispense with the physical movement of body parts as an intermediary step between the brain and the machine use no input or output devices except electrodes alone; they are called **brain-computer interfaces (BCIs)** or **brain-machine interfaces (BMIs)**.

Other terms for human-machine interfaces are **man-machine interface (MMI)** and, when the machine in question is a computer, **human-computer interface**. Additional UI layers may interact with one or more human senses, including: tactile UI (*touch*), visual UI (*sight*), auditory UI (*sound*), olfactory UI (*smell*), equilibria UI (*balance*), and gustatory UI (*taste*).

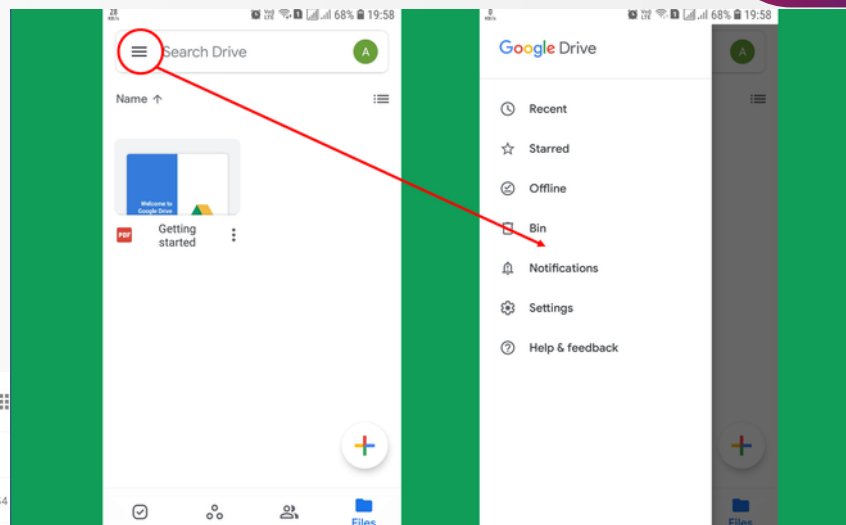
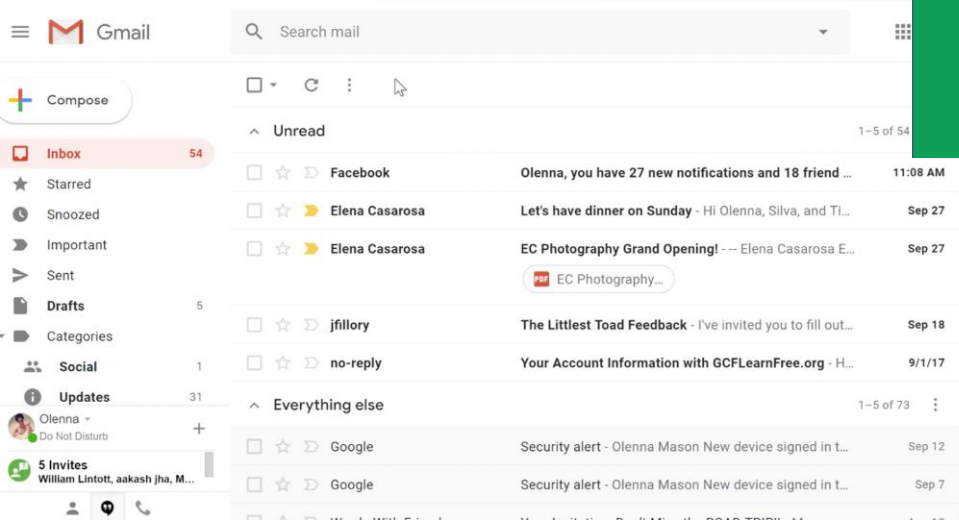
Composite user interfaces (CUIs) are UIs that interact with two or more senses. The most common CUI is a *graphical user interface (GUI)*, which is



Видове навигационни елементи и менюта

Вертикална навигация (Vertical Navigation)

Много продукти използват вертикална навигация за документация, така че потребителите могат бързо да преминават между различни теми.



Навигационни чекмеджета (Navigation Drawers)

Дизайнерите ги използват, когато има много елементи в менюто или за запазване на възможно най-много пространство на екрана.

Видове навигационни елементи и менюта

Изскачащи прозорци (Popovers)

Изскачащите прозорци косвено помагат на навигацията, като предоставят допълнителен контекст към елемент от менюто преди потребителят да щракне върху него.

Hover state

Icon black (#151515)
--pf-global--Color--100

Label ?

Text box

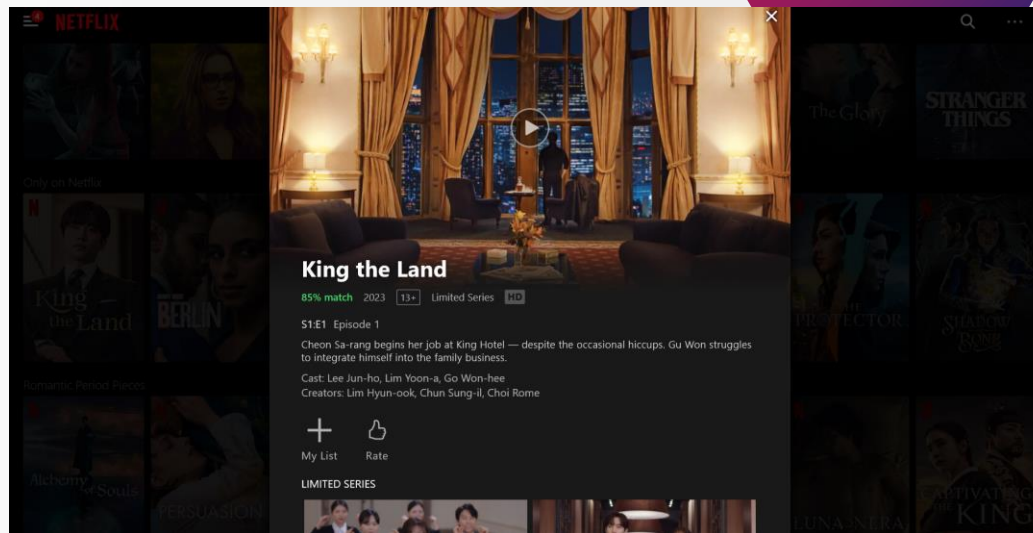
Selected state

Icon black (#151515)
--pf-global--Color--100

Label ?

Popover title x

Popover content



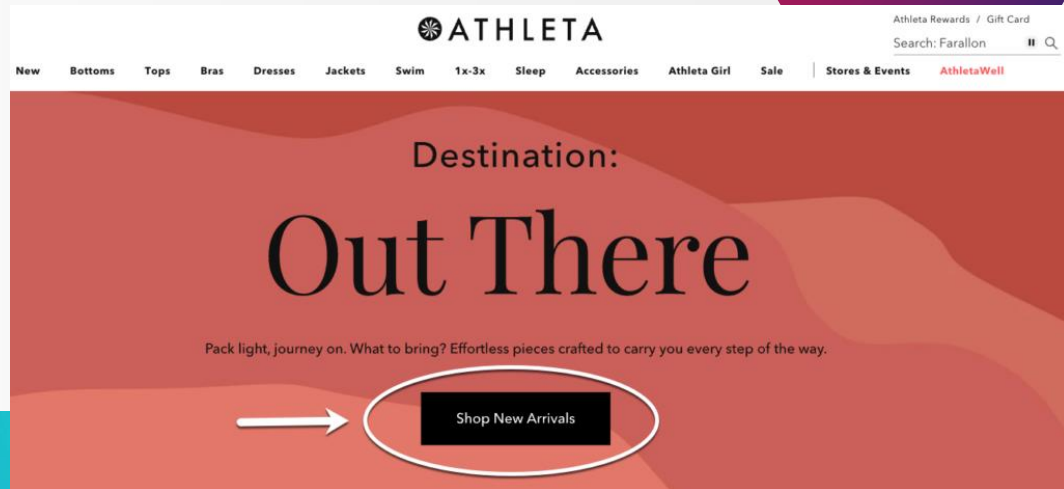
Модални прозорци (Modals)

Модалните прозорци са подобни на изскачащи прозорци, но те се активират от потребителя или системата, вместо да се появяват при плъзгане с мишката.

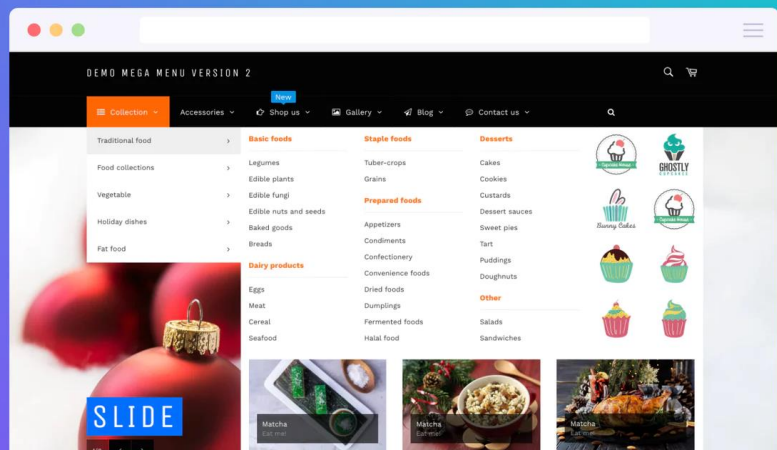
Видове навигационни елементи и менюта

Бутон за покана към действие (Call to Action Button)

Бутонът за покана към действие е предназначен да привлече вниманието на потребителя към определена задача или действие.



Aliexpress menu style



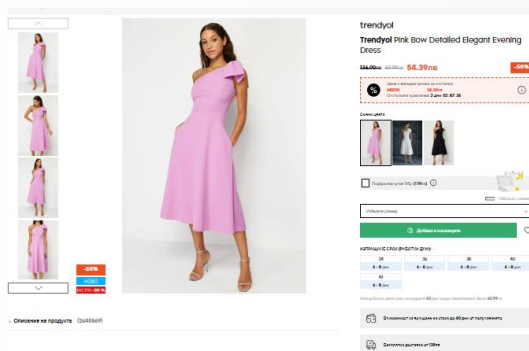
Мега Меню (Mega Menu)

Мега менютата са популярни в електронната търговия, защото позволяват на дизайнерите да създадат сложни навигационни интерфейси с категории на продукти, изображения, видео, препоръчани продукти и други.

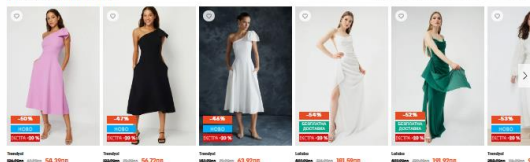
Видове навигационни елементи и менюта

Featured Content

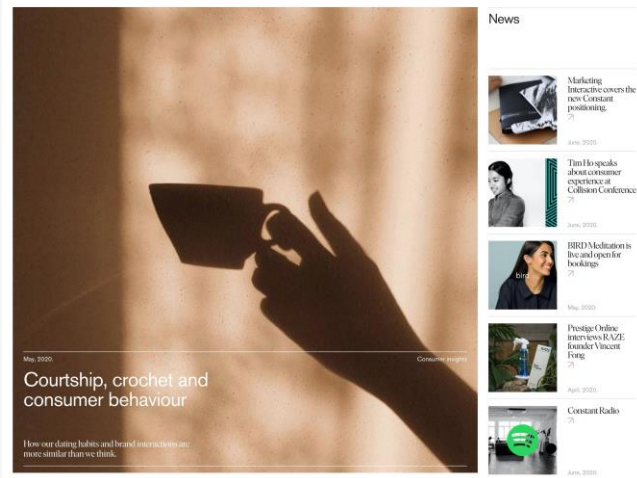
Уебсайтове с дълги форми на съдържание като блогове, новинарски издания и други, поставят представено съдържание в навигационни интерфейси, за да покажат най-добрите си истории.



Подобни продукти



THINK



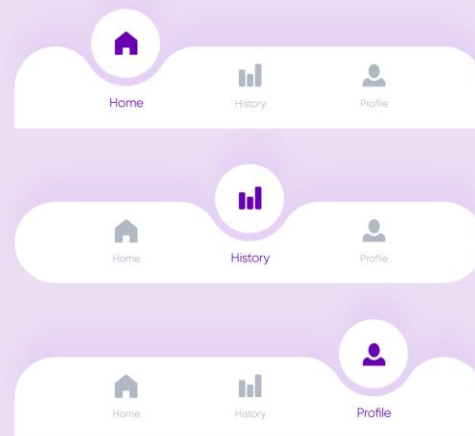
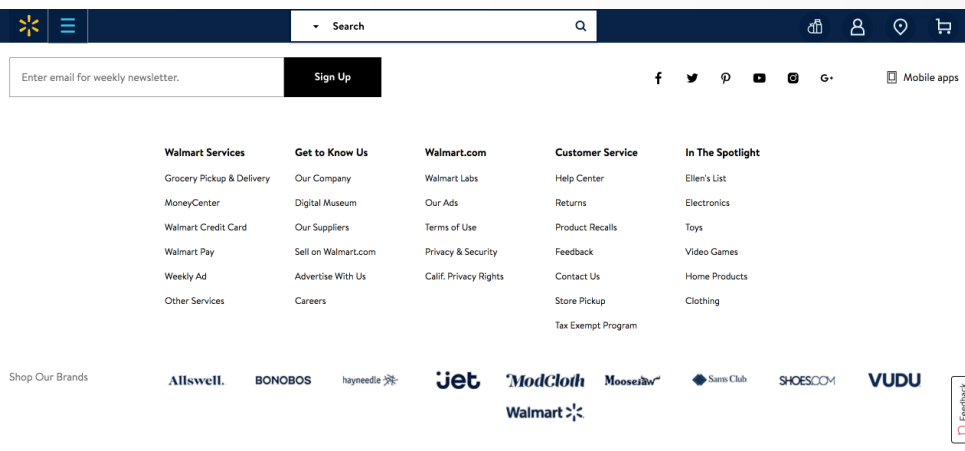
Related Content

Много уебсайтове и уеб приложения предлагат свързано или препоръчано съдържание в зависимост от това, което потребителят консумира.

Видове навигационни елементи и менюта

Навигация в долния колонтитул (Footer Navigation)

Навигацията в долния колонтитул (също наречена вторична навигация за уебсайтове) е мястото, където дизайнерите поставят второстепенни връзки и съдържание.



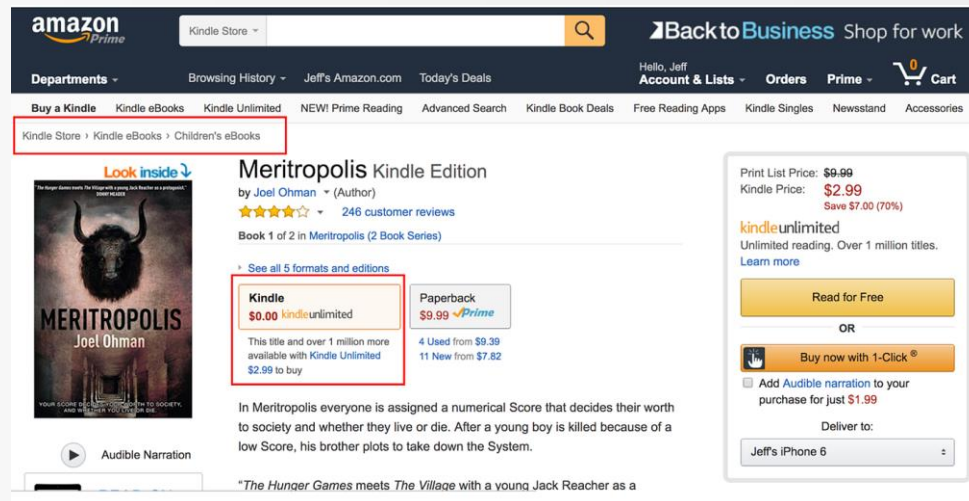
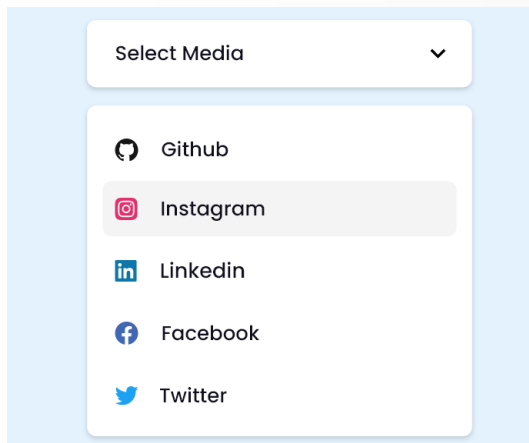
Навигация в долен панел (Bottom Bar Navigation)

Долните панели са често срещани в мобилните приложения, но много уебсайтове и уеб приложения използват тези навигационни интерфейси, за да подобрят мобилното изживяване.

Видове навигационни елементи и менюта

Ключови навигационни пътища (Breadcrumbs)

Новинарски сайтове, блогове и уебсайтове за електронна търговия често използват ключови навигационни пътища, за да покажат на потребителите къде се намират на уебсайта и дървото от категории за страницата, на която се намират в момента.

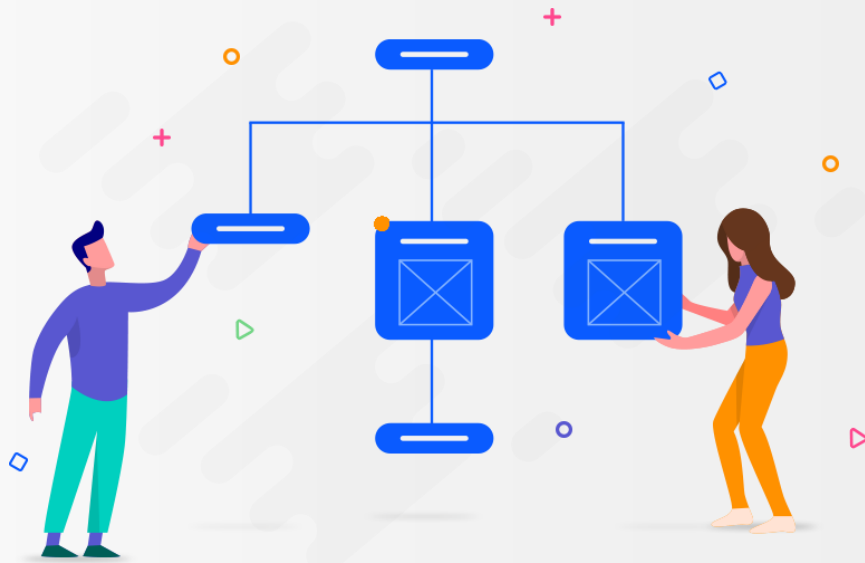


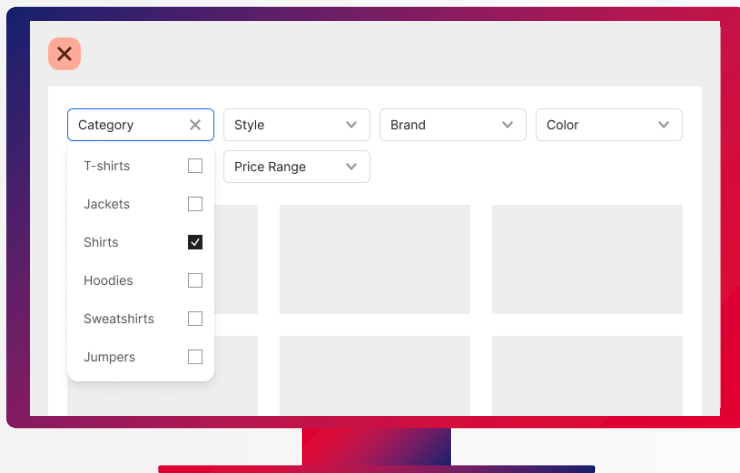
Падащо меню (Dropdown Menu)

Менютата със падащ списък позволяват на дизайнерите да включат множество връзки в навигацията.

Съвети за навигация на продукт

- 1) Планирайте навигацията си с карта на сайта (Sitemap).
- 2) Приоритизирайте вашите страници.
- 3) Спазвайте конвенциите.
- 4) Използвайте лепкаво меню.
- 5) Ограничете броя на елементите.
- 6) Добавете търсачка.
- 7) Ясно маркирайте вашето меню.
- 8) Свързвайте логото си обратно към началната страница.
- 9) Покажете на потребителя на коя страница се намира.
- 10) Уверете се, че посетителите могат да достигнат всяка страница от всяка страница.





Средства за филтрация и сортиране

Защо е необходимо да филтрираме и сортираме информацията в уебсайтове и други приложения?

Филтрирането и сортирането на информацията в уебсайтове и други приложения са важни, защото помагат на потребителите да намерят желаната информация по-лесно и по-бързо.

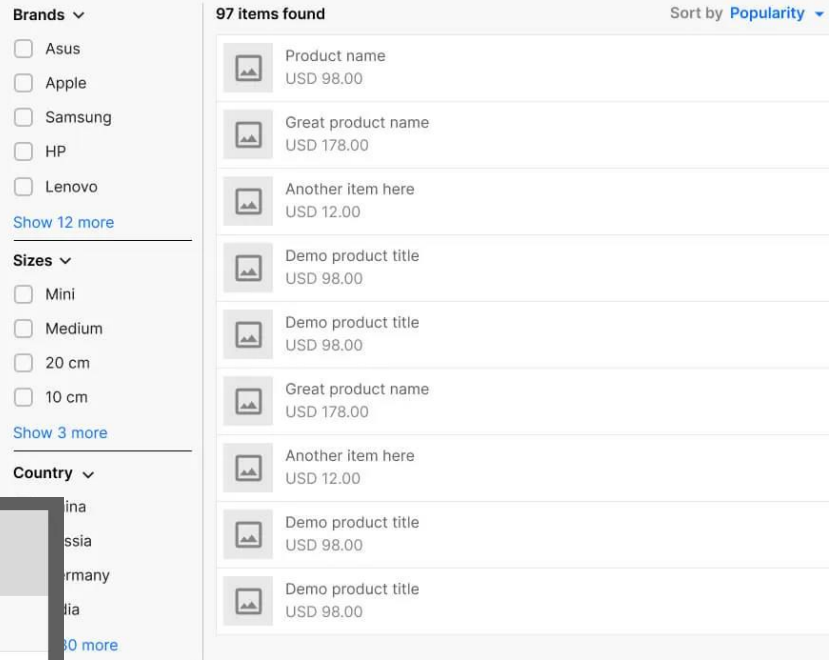
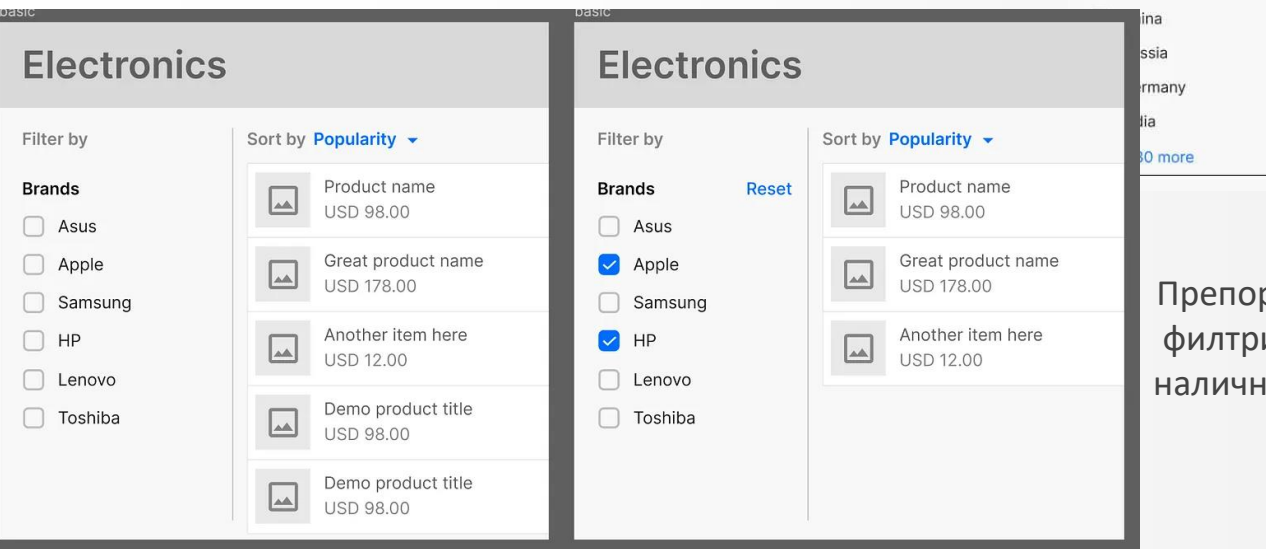


- Подобряване на потребителското изживяване
- Ефективност в търсенето
- По-голяма релевантност
- Подобряване на конверсиите
- Оптимизиране на производителността

Различни варианти за филтриране

Странични (вертикални) филтри – Sidebar (Vertical) Filters

Ето най-простият страничен филтър:



Препоръчително е, ако има много групи с филтри, да не се показва целият списък с налични опции за филтриране (кутийки за отметка или линкове).

Различни варианти за филтриране

Полезно е за потребителя да знае броя на резултатите в бутон като "Покажи 12 резултата", преди да се презареди страницата.

Brands ▾

☐ Asus

☐ Apple

☒ Samsung

☐ HP

☐ Lenovo

[Show 12 more](#)

Sizes ▾

☐ Mini

☐ Medium

☐ 20 cm

Sort by **Popularity** ▾

Loading

Sort by **Popularity** ▾

 Product name
USD 98.00

 Great product name
USD 178.00

 Another item here
USD 12.00

 Demo product title
USD 98.00

 Demo product title
USD 98.00



Някои страници използват интерактивно филтриране (автоматично презареждане на страницата), а други уебсайтове предпочитат групово филтриране чрез щракване върху бутона "Приложи" или "Покажи резултат".

Brands ▾

☐ Asus

☒ Apple

☒ Samsung

☐ HP

☐ Lenovo

[Show 12 more](#)

Sizes ▾

☒ Mini

☐ Medium

☐ 20 cm

Clear Apply

Loading

Sort by **Popularity** ▾

 Product name
USD 98.00

 Great product name
USD 178.00

 Another item here
USD 12.00

 Demo product title
USD 98.00

 Demo product title
USD 98.00

 Great product name
USD 178.00



Различни варианти за филтриране

- UI елемент наречен "chip"

Model ▾
☐ Nissan
☒ Toyota
☒ Hyundai
☐ Lexus
☐ BMW
[Show 12 more](#)

Made in ▾
☐ Russia
☒ China
☐ Germany
☐ France

Ship to ▾
☐ Emirates
☒ Russia
☒ France

5 items found

Sort by Popularity ▾

Model: Toyota X Made in: China X Made in: Germany X
Ship to: Russia X Ship to: France X [Clear all](#)

Product name
USD 98.00

Great product name
USD 178.00

Another item here
USD 12.00

Demo product title
USD 98.00

Demo product title
USD 98.00

Brands ▾
☐ Asus
☒ Apple
☒ Samsung
☐ HP
☐ Lenovo
[Show 12 more](#)

Sizes ▾
☐ Mini
☐ Medium
☐ 20 cm
☒ 10 cm
☒ 5 cm
☒ 4 cm
[Show less](#)

Country ^

Material ^

5 items found

Sort by Popularity ▾

Apple X Samsung X 10 cm X 5 cm X 4 cm X [Clear all](#)

Product name
USD 98.00

Great product name
USD 178.00

Another item here
USD 12.00

Demo product title
USD 98.00

Demo product title
USD 98.00

Full list expanded

Hidden whole list

Различни варианти за филтриране

Филтриране с един избор - Filter by single choice (radio button)

Филтрирането чрез радиобутони позволява на потребителя да избере само един вариант, за разлика от отметките, при които може да бъдат избрани множество опции.

Condition

☐ New

☐ Used

☐ Returned



Condition

☒ Any

☐ New

☐ Used

☐ Returned



Price

From To

OR

Price

90 USD - 870 USD

Филтриране по цена - Filter by price

Има два начина за филтриране по цена. Първият е ръчно въвеждане на стойностите, а вторият е чрез плъзгач за обхват, като се премества дръжката.

Различни варианти за филтриране

Филтрираща лента в горната част (хоризонтален филтър) - Filter bar at the top (horizontal filter)

Използва се в административни контролни панели, електронни търговски сайтове и сложни списъци с данни.

Този вид филтър е добър, ако желаете да предоставите на потребителя по-широко съдържание.

Header

Brand: Any (dropdown menu open showing: Any, Asus, Apple, Samsung, Lenovo, Toshiba)

Size: Any (dropdown menu open showing: Any, name, ere)

Condition: Any (dropdown menu open showing: Any, New, Used, Returned)

Reset filter

USD 12.00

Demo product title
USD 98.00

LinkedIn: Companies, Locations, Industry, Company size, All filters

Ebay: All Listings, Auction, Buy it Now, 5 filters applied, Brand, Condition, Most Suitable For, Price, Buying Format, All filters

Yandex images: cars, Search, Images, Video, Translate, Disk, Mail, Ads, Size, Orientation, Type, Color, File, Recent, Wallpaper, On this site

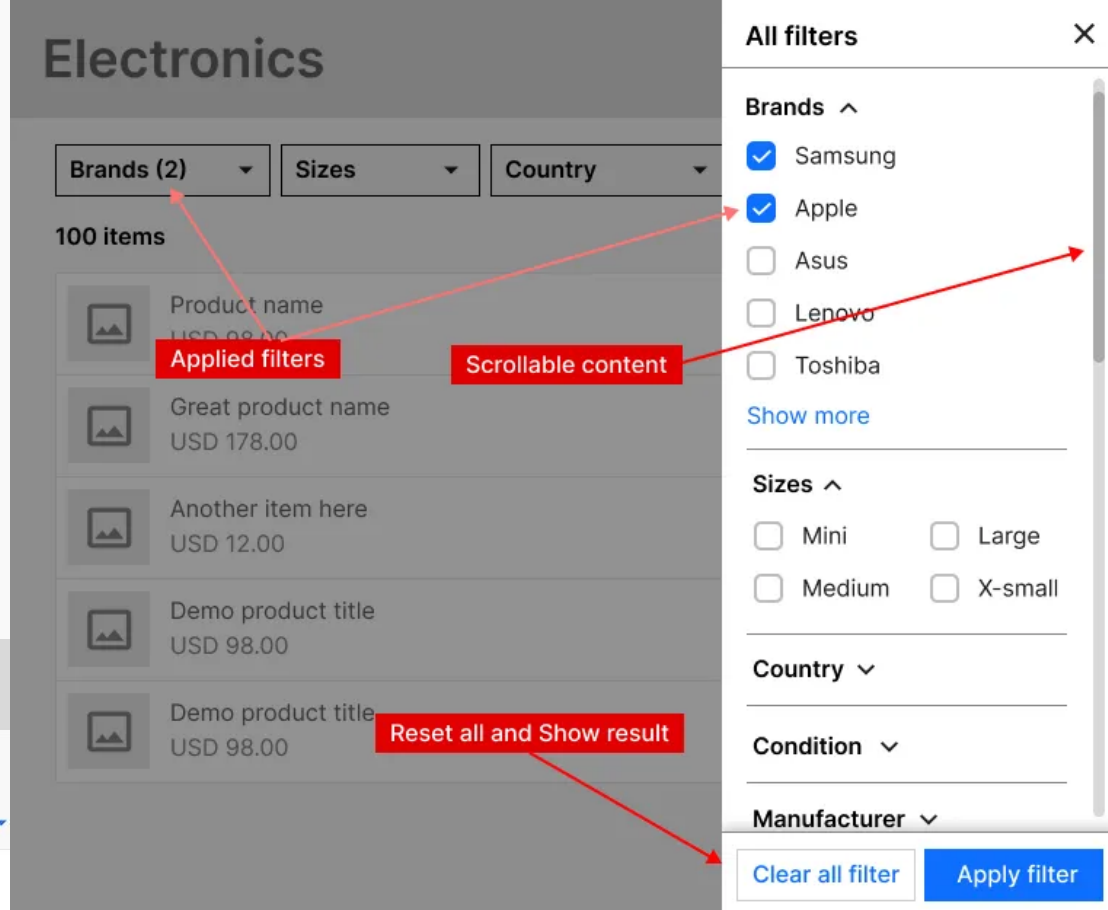
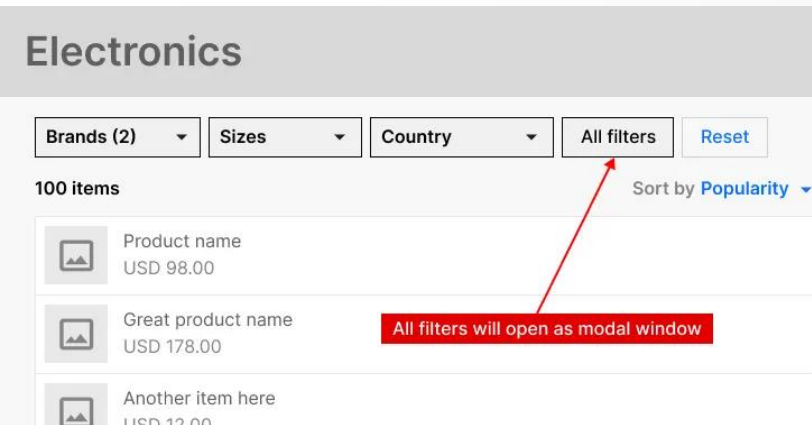
OLX: Filters, Room category, Price, Number of rooms, Total area, Floor

Basic Filter Bar – Основна лента за филтриране

Обикновено по подразбиране показваме всички опции. Така че стойността на бутона за падащо меню показва "Всички".

Различни варианти за филтриране

Advanced filter - Разширен филтър



Зареждане на всички филтри в модален прозорец.

Различни варианти за филтриране

Advanced filter - Разширен филтър

Sales history

Brand [v] Sizes (1) [v] Date: Last month [v] [Reset all]

Large X Price 70-100 X

100 items

Product name
USD 98.00

Great product name
USD 178.00

Select period

From To

10.02.2023 [v] Select [v]

Apply

Sales history

Brand [v] Sizes (1) [v] Select date [v] [Reset all]

Large X

100 items

Quick selections

Today Yestarday This month Last month

Start day [v] End day [v]

Apr 2023 May 2023

Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa

26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Another date or period

Reset Apply

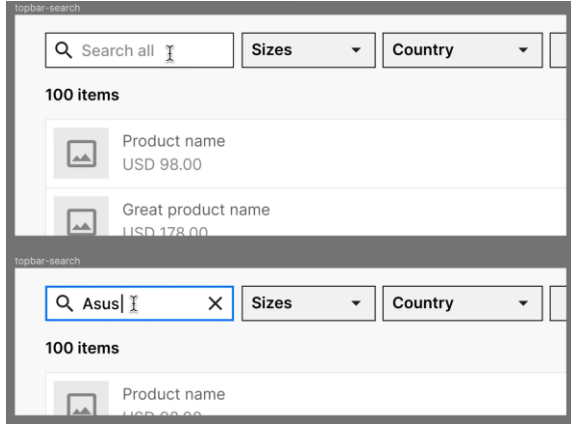
Back to initial state

03/08/2023 - 04/17/2023

< Mar 2023 Apr 2023 >

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
26	27	28	1	2	3	4	26	27	28	29	30	31	1
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8
12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15
19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22
26	27	28	29	30	31	1	23	24	25	26	27	28	29
2	3	4	5	6	7	8	30	1	2	3	4	5	6

03/08/2023 - 04/17/2023 [Cancel] [Apply]



Различни варианти за филтриране

Advanced filter - Разширен филтър

Search mail

From

To

Subject

Has the words photo

Doesn't have

Size greater than MB

Date within 1 day 2023/04/06

Search All Mail

☒ Has attachment ☐ Don't include chats

Create filter Search

Filtered by name Group Sort Color Share view

This view is being used in a view share link. Modifications to the view configuration will also change the view share link.

In this view, show records

Where	name	contains	phone		
or	img1	contains	Enter a value		
or	name	is not	Enter a value		
or	name	contains	Enter a value		

+ Add condition + Add condition group ?

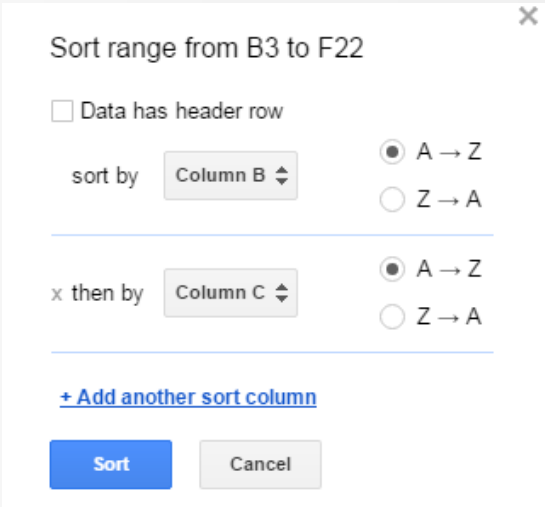
`<style type="text/css"> .tr-toggle { ...` <https://fdn2.gsmarena.com/vv/pics/app>

`<style type="text/css"> .tr-toggle { ...` <https://fdn2.gsmarena.com/vv/pics/app>

Сортиране

Ето най-популярните опции за сортиране:

- Препоръчвано
- Сортирай по А-Я
- Сортирай по Я-А
- Цена: Най-евтините първо
- Цена: Най-скъпите първо
- По рейтинг
- Популярни
- Най-нови



Sort range from B3 to F22

☐ Data has header row

sort by Column B 

☒ A → Z
☐ Z → A

x then by Column C 

☒ A → Z
☐ Z → A

[+ Add another sort column](#)

Sort Cancel

- **Сортирането позволява на потребителя да нареди данните в определен ред, като например азбучно или числово.**
- **Сортирането не скрива или показва допълнителна информация. То просто пренаreja реда на списъка.**

Икони – сортиране и филтрация

Filtering

These are the material icons most commonly used to represent filtering in the Goldman Sachs Design System.



Filter List



Filter_alt
(Outline)



Filter_alt
(Filled)



Tune

Sorting

These are the material icons most commonly used to represent sorting in the Goldman Sachs Design System.



Sort
Variant



Sort
Descending



Sort
Ascending



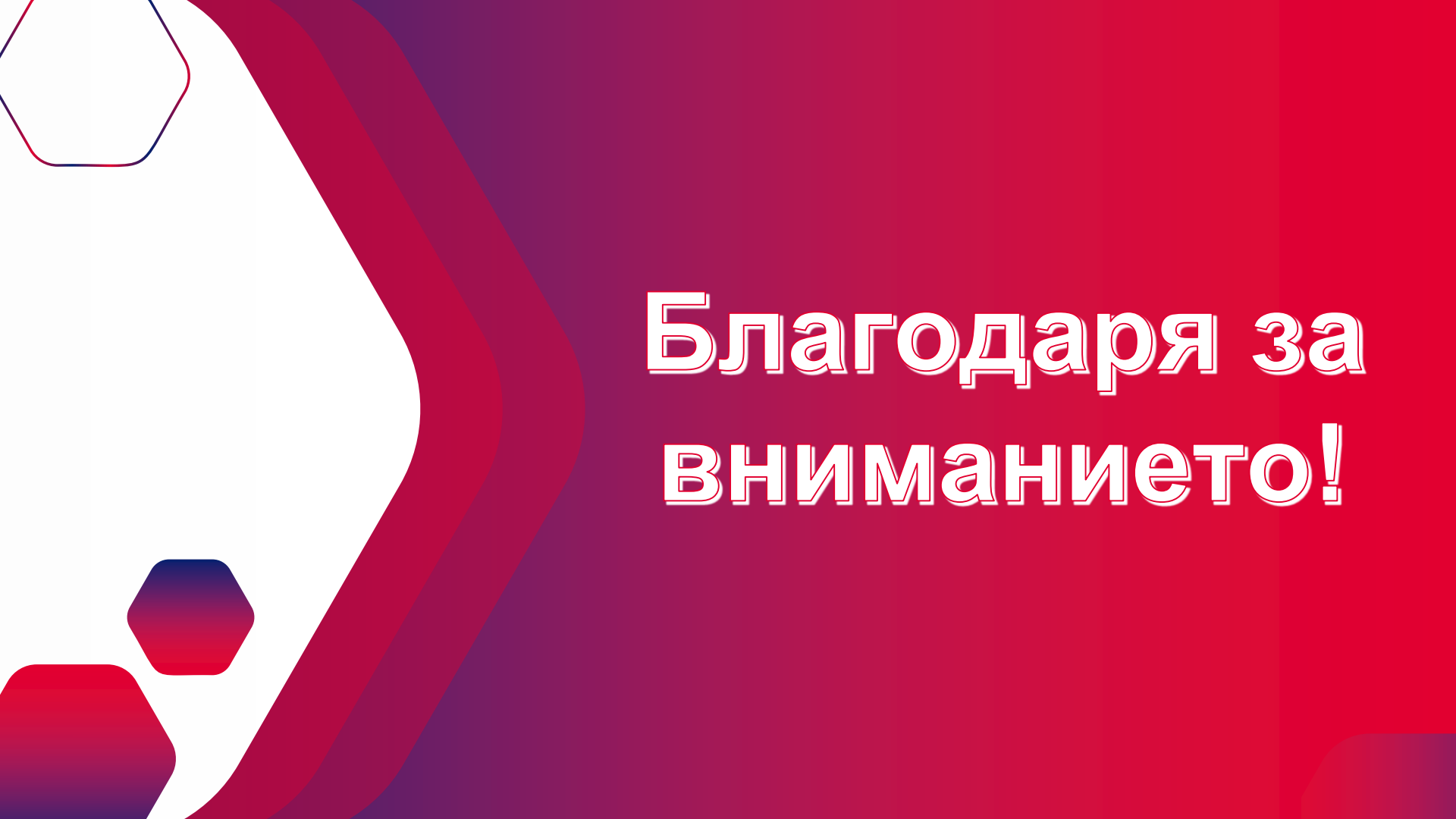
Arrow
Upward



Arrow
Downward



Sort by
Alphabet



**Благодаря за
вниманието!**